

Trabajo Práctico

Base de Datos

1º Cuatrimestre 2026 FRBA – Gestión de Viajes



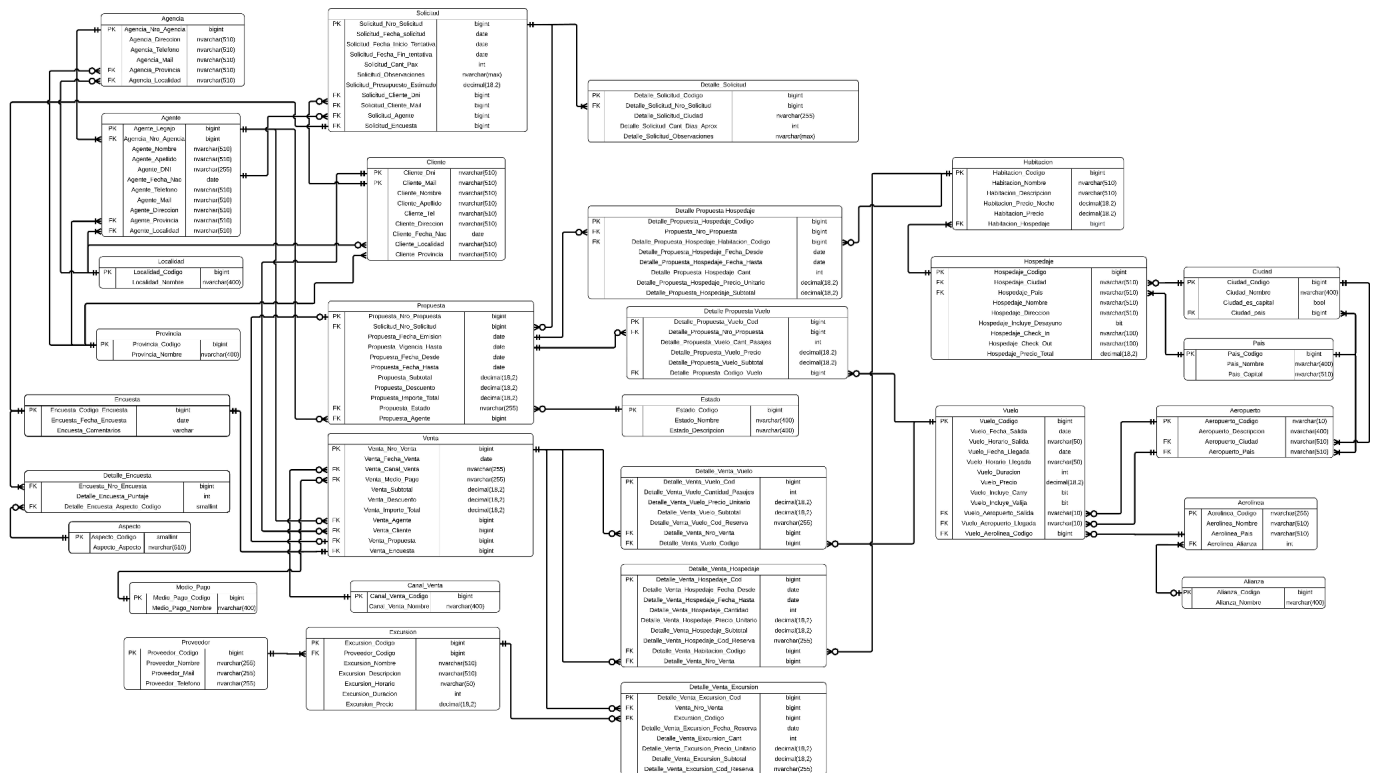
Grupo: TP_APROBADO

Integrante	Legajo	Comisión
Guadalupe Sofía Hryb Alvarez	209.025-9	K3012
Agustin Ivan Scali	209.900-7	K3051
Jeronimo Fermepin Galdo	174.412-4	K3051
Ignacio Martin Moreno	164.332-0	K3114

Mail del responsable:

DER	4
Justificaciones DER	4
Relación entre solicitud y propuesta	4
Relación entre propuesta y venta	4
Tablas de detalle en propuestas y ventas	5
Claves primarias	5
Aeropuerto	5
Relación entre agentes y agencias	5
Aspecto	5
Tablas de Dimensiones	6
Justificaciones entrega Migración y Modelo de Datos	6
Enfoque General	6
Manejo de Valores Nulos	6
Generación y Resolución de Claves	6
DER BI	7
Justificaciones BI	7
Hechos Creados considerados necesarios	7
Dimensiones Consideradas	8
Decisiones generales	8

DER



Justificaciones DER

Relación entre solicitud y propuesta

Se modeló que una Solicitud puede tener una o varias propuestas dado que en el enunciado indica explícitamente que “una solicitud puede dar lugar a una o más propuestas”.

Relación entre propuesta y venta

Se definió una relación uno a uno entre Propuesta y Venta. Dado que en el enunciado dice que: propuesta representa una cotización y, si el cliente la acepta, la venta queda asociada a esa única propuesta. Esta relación es nullable, ya que una venta puede ser directa (producto estándar) sin necesidad de una propuesta previa, mientras que la propuesta puede o no tener una venta asociada.

Tablas de detalle en propuestas y ventas

Se asumió que cada propuesta o venta representa una combinación particular de servicios turísticos. Por eso, un mismo vuelo, hospedaje o excursión puede aparecer en muchas propuestas o ventas distintas.

Para representar esto, entendimos que las entidades de detalle son las tablas intermedias para manejar la relación muchos a muchos. Que además guardan información propia de cada compra o cotización. De esta forma:

Una propuesta o venta puede tener muchos detalles, con diferentes vuelos, hospedajes y excursiones.

Cada detalle corresponde a un único vuelo, hospedaje o excursión.

Un mismo “servicio turístico” puede reutilizarse en distintas operaciones.

Por otro lado, no juntamos detalles de ventas y propuestas en una sola tabla, ya que simbolizan cosas distintas.

Claves primarias

El DNI no se utilizó como clave primaria de Agente porque el enunciado aclara que pueden existir DNIs duplicados en los datos originales. Se eligió el legajo como identificador único, ya que representa un dato interno de la empresa y resulta más confiable.

En Cliente se decidió utilizar una clave compuesta por DNI y mail por la posibilidad de DNIs repetidos en los datos migrados.

Aeropuerto

En lugar de crear dos entidades separadas (“Aeropuerto de salida” y “Aeropuerto de llegada”), se modeló una única entidad Aeropuerto. El rol de origen o destino depende del atributo desde el cual se referencia en la entidad Vuelo. El objetivo de esta decisión es evitar duplicar información.

Relación entre agentes y agencias

Como el enunciado establece que un agente pertenece a una única agencia, se decidió relacionar Venta, Solicitud y Propuesta solamente con el Agente.

La agencia puede obtenerse a través del agente asociado, por lo que no se consideró necesario relacionar también esas entidades directamente con Agencia.

Aspecto

No es necesario guardar en cada encuesta el aspecto, ya que el comportamiento parecería ser de un "dropdown" o respuestas predefinidas, que con simplemente dejarles el ID de lo que el usuario eligió es suficiente.

Tablas de Dimensiones

Las Tablas de Vuelos, Excursiones y Hospedaje, son tablas de dimensiones, que pueden llegar a cambiar ciertos atributos a lo largo del tiempo. En los detalles de las propuestas o ventas, guardamos los datos que dichas entidades tenían al momento de ejecutar la acción.

Justificaciones entrega Migración y Modelo de Datos

Enfoque General

El proceso de migración se implementó mediante stored procedures en T-SQL, estructurados por niveles de dependencia con el objetivo de respetar la integridad referencial del modelo. De esta forma, primero se migran las tablas independientes y luego aquellas que dependen de claves foráneas previamente generadas.

El orden de carga definido fue el siguiente:

1. Nivel 1 - Tablas sin dependencias: tablas de dominio paramétrico y entidades geográficas base.
2. Niveles 2 y 3 - Entidades principales: entidades transaccionales maestras y sub-maestras, como aerolíneas, clientes, agentes y vuelos.
3. Niveles 4 a 6 - Cabeceras de operación: solicitudes, propuestas y ventas.
4. Nivel 7 - Tablas de detalle: detalles asociados a las operaciones principales.

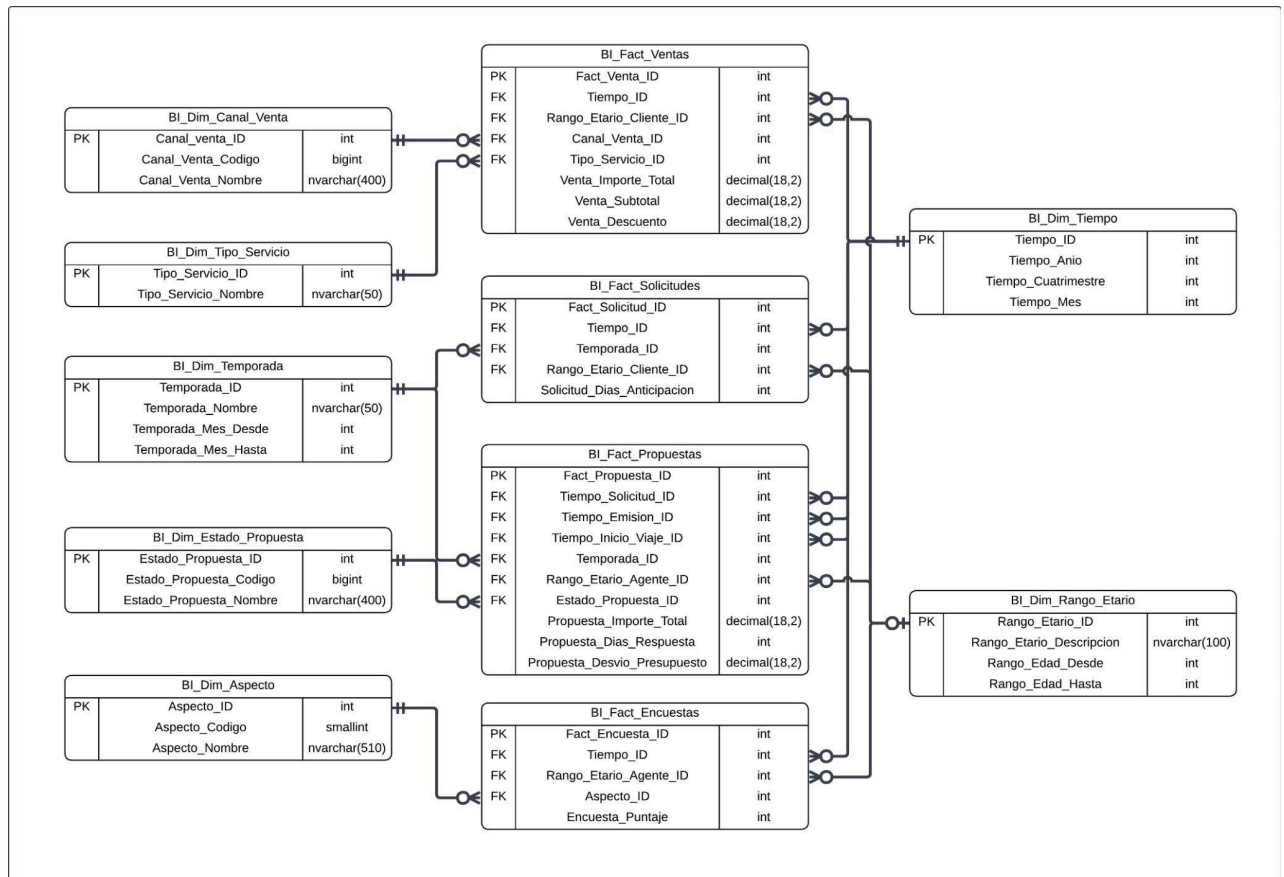
Manejo de Valores Nulos

Los atributos del modelo que no contaban con un valor disponible en la tabla maestra fueron inicializados en NULL, respetando la regla de no inventar ni inferir información no presente en el origen.

Generación y Resolución de Claves

Las entidades sin identificador natural (ej. Ciudad, Proveedor, Vuelo) recibieron un código autoincremental generado vía ROW_NUMBER() sobre el subconjunto DISTINCT de sus atributos definitorios.

DER BI



Justificaciones BI

Hechos Creados considerados necesarios

- Se creó BI Fact Ventas para guardar los datos principales de las ventas, como importe total, subtotal y descuento. Esta tabla se relaciona con tiempo, rango etario del cliente, canal de venta y tipo de servicio. Con esto se pueden resolver indicadores como el ticket promedio y la distribución de facturación.
- Se creó BI Fact Solicitudes para guardar información de las solicitudes de cotización. Su medida principal es la cantidad de días de anticipación entre la fecha de solicitud y la fecha de inicio tentativa del viaje. Esta tabla permite analizar solicitudes por temporada y calcular la anticipación promedio.

- Se creó BI Fact Propuestas para guardar los datos necesarios de las propuestas a medida, como importe total, días de respuesta y desvío contra el presupuesto estimado. Como las propuestas tienen varias fechas importantes, se guardaron distintas referencias a la dimensión tiempo: fecha de solicitud, fecha de emisión y fecha de inicio del viaje. Esto permite que cada indicador use la fecha correcta.
- Se creó BI Fact Encuestas para guardar los puntajes de las encuestas. El grano elegido fue puntaje por aspecto evaluado, porque el enunciado pide analizar los aspectos mejor y peor valorados. También permite calcular la satisfacción promedio por agente.

Dimensiones Consideradas

- BI Dim Tiempo: permite analizar los hechos por año, cuatrimestre y mes. Esta dimensión se utiliza en la mayoría de los indicadores para agrupar la información según el período correspondiente. Para los indicadores de temporada/año, el año se obtiene desde esta dimensión utilizando la fecha de referencia correcta del hecho analizado.
- BI Dim Rango Etario: permite clasificar clientes y agentes por edad. Aunque el enunciado diferencia clientes y agentes, se usó una sola dimensión compartida porque la lógica de rangos es la misma. Los campos de edad desde y hasta permiten definir los límites de cada rango en un solo lugar.
- BI Dim Temporada: representa las temporadas del año solicitadas por el enunciado: Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Si bien la temporada podría derivarse a partir del mes de la dimensión tiempo, se decidió modelarla como una dimensión independiente porque funciona como un eje de análisis propio en varios indicadores del tablero, la separación permite simplificar las consultas y evitar repetir lógica de clasificación en cada vista.
- También se crearon BI Dim Tipo Servicio, BI Dim Canal Venta, BI Dim Estado Propuesta y BI Dim Aspecto. Estas dimensiones permiten distinguir ventas directas o por propuesta, canal de venta, estado de la propuesta y aspectos evaluados en encuestas.

Decisiones generales

Las dimensiones usan claves propias del modelo BI para simplificar las relaciones con las tablas de hechos. En las dimensiones que vienen del modelo transaccional, también se conserva el código original para mantener trazabilidad.

Además, se crearon funciones auxiliares en el script para obtener el tiempo, la temporada y el rango etario a partir de fechas para evitar repetir la misma lógica en varios procedimientos y hacer más clara la carga del modelo BI.